

VI Protection des conduites contre le coup de bélier

Par définition on sait que le coup de bélier est un phénomène de choc qui apparaît au moment de la variation brusque de la vitesse du liquide par suite d'une fermeture ou ouverture rapide d'une vanne, d'un robinet ou de l'arrêt d'une pompe. Ce choc violent se traduit souvent par un bruit caractéristique et peut entraîner la rupture de la conduite dans les grosses installations, du fait de la quantité d'eau en mouvement.

Ce problème peut être résolu avec la mise en place d'un anti-bélier.

Le coup de bélier étant un cas particulier du régime transitoire, est un phénomène oscillatoire qui se manifeste dans les conduites en charge à écoulement gravitaire ou par refoulement.

Il arrive lors d'un écoulement non permanent du liquide accompagné des variations du débit et des pressions qui peuvent engendrer d'énormes dommages matériels et quelquefois même des pertes humaines.

VI.1. Causes du coup de bélier

Les causes les plus fréquentes sont :

l'ouverture ou la fermeture brusque des vannes dans les conduites en charge à écoulement gravitaire.

la mise en marche ou l'arrêt des pompes dans les conduites en charge par refoulement.

Le remplissage ou la vidange d'A.E.P

La modification de la vitesse d'une pompe

La disparition de l'alimentation électrique dans une station de pompage est cependant la cause la plus répandue du coup de bélier

Risques du coup de bélier

Cas de la surpression

C'est une conséquence du coup de bélier engendré par une pression importante se produisant à la suite d'une fermeture instantanée ou rapide d'une vanne ou bien à la suite de dépression causée par l'arrêt brusque d'une pompe. Si la pression totale c'est à dire la pression en régime ^{permanent} majorée de la valeur de surpression due au coup de bélier dépasse la pression maximale admissible des tuyaux il y a risque de rupture de ces derniers et débâtement des joints.

Cas de la dépression

C'est une conséquence du coup de bélier engendré par l'apparition d'une pression négative, à la suite d'un arrêt brusque d'une pompe ou d'une ouverture instantanée d'une vanne. Si cette pression devient inférieure à il se produira une poche de cavitation. Des conséquences néfastes peuvent être créées ds la conduite à la suite de cette pression $\ominus$ tels que l'explosion de la conduite l'aspiration des joints et le décollement de l'enduit de protection interne.

VI.3 Fatigue des conduites

Le passage successif d'une surpression à une dépression et inversement peut provoquer la fatigue des conduites. ce phénomène est très dangereux surtout pour les conduites enterrées.

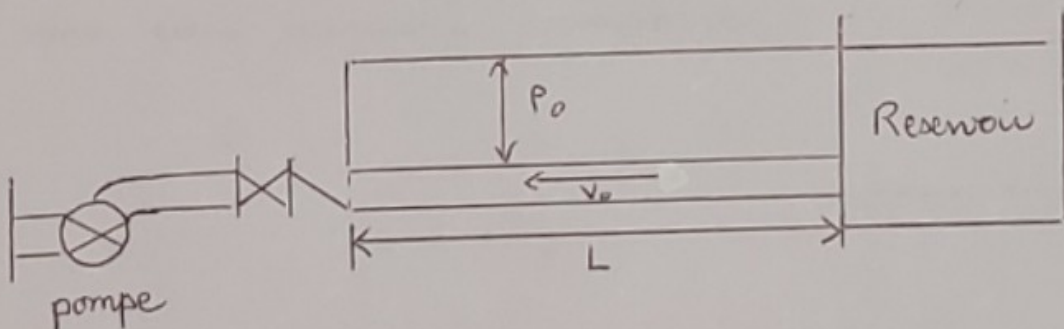
Analyse physique du phénomène

Nous admettons une élasticité de la conduite et une compressibilité de l'eau, après l'arrêt brusque ou instantané quatre phases peuvent être envisagées.

Phase 1

Une onde de dépression prend naissance au départ de la pompe et se propage jusqu'au réservoir à une vitesse ou célérité désigné par " a ". Si la distance entre la pompe et le réservoir est L le temps mis pour la parcourir sera $\frac{L}{a}$, au bout de ce temps la conduite est en dépression sur toute la longueur.

b) phase 2



$$t = \frac{2L}{a}$$

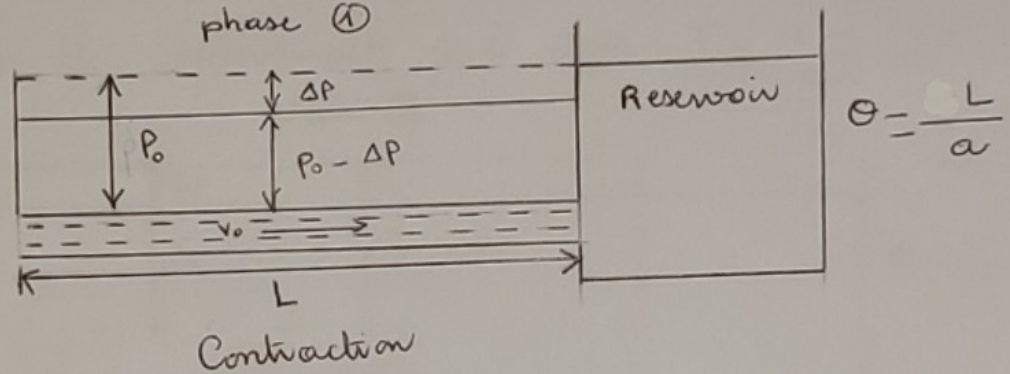
(4)

بسم الله الرحمن الرحيم

phase 2

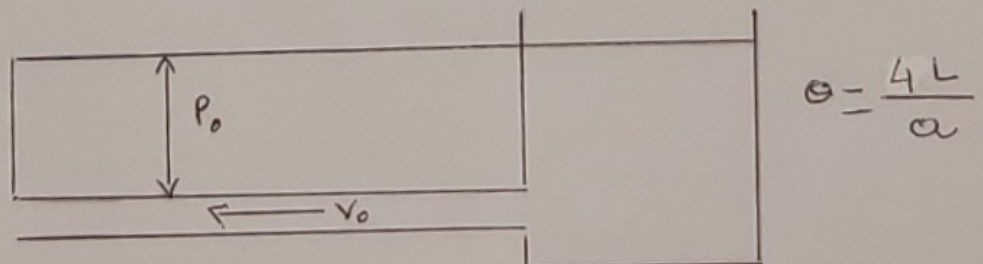
Par suite de son élasticité la conduite reprend son diamètre primitif et cela de proche en proche l'eau revient calus tout le long de la conduite au bout d'un nouveau temps $(\frac{L}{a})$ c'est à dire $(\frac{2L}{a})$ depuis l'origine du phénomène, Et l'eau est redescendue, mais va se trouver arrêtée par le clapet de la pompe qui entre temps s'est fermé

a) Dépression
phase (1)

Phase 3

En raison de cet arrêt la 1^{ère} tranche en contact avec le clapet va se trouver comprimée entraînant une dilatation de la conduite. Au bout d'un nouveau temps $(\frac{L}{a})$ c'est à dire $(\frac{3L}{a})$ depuis l'origine toute la conduite sera dilatée avec une eau surpressée immobile.

d)

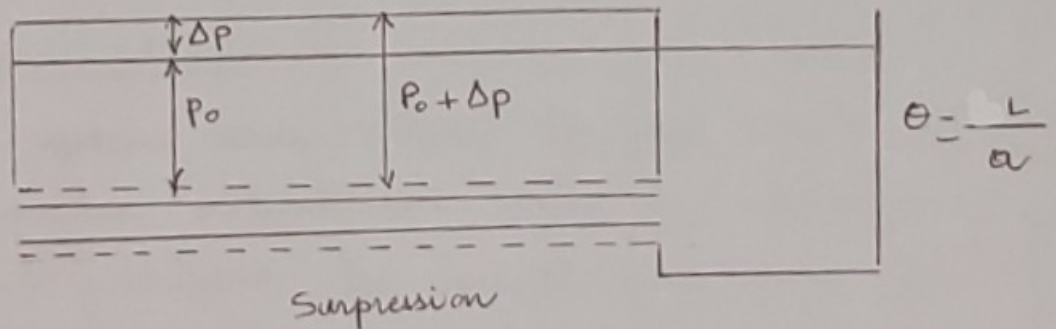


Phase 4

Grâce toujours à l'élasticité de la conduite celle-ci agissant à la manière d'un ressort reprend de proche en proche du réservoir à la pompe son diamètre initial. Au bout d'un temps $(\frac{L}{a})$ c'est à dire $(\frac{4L}{a})$ depuis l'origine nous nous retrouverons dans la même situation qu'au moment de l'arrêt brusque de la pompe la période du mouvement sera donc $T = \frac{4L}{a}$.

c)

phase ③



II.4 Moyens de protection contre le coup de bélier

Les appareils anti-bélier devant avoir pour effet:

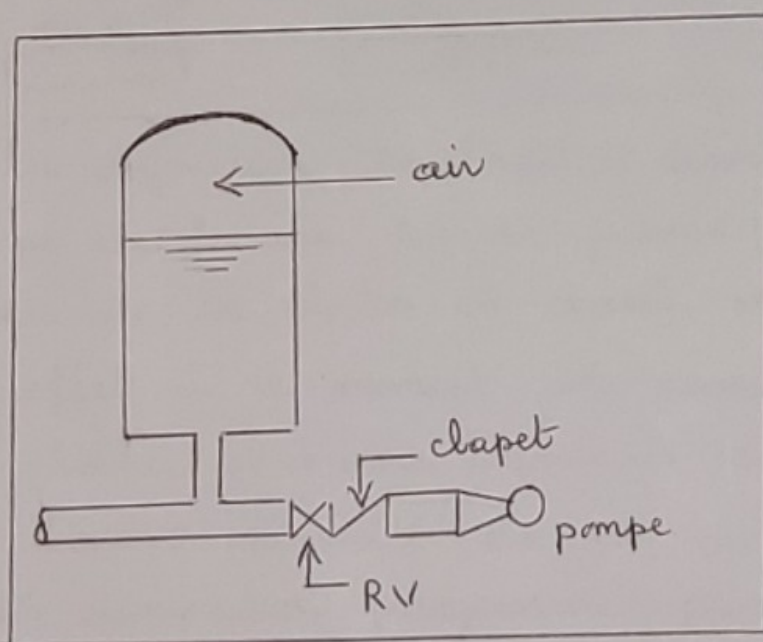
- de limiter la dépression
- " " " suppression

Les appareils les plus utilisés sont les suivants:

- le volant d'inertie
- les soupapes de décharge
- la cheminée d'équilibre
- les réservoirs d'air

a) Le Réservoir d'air

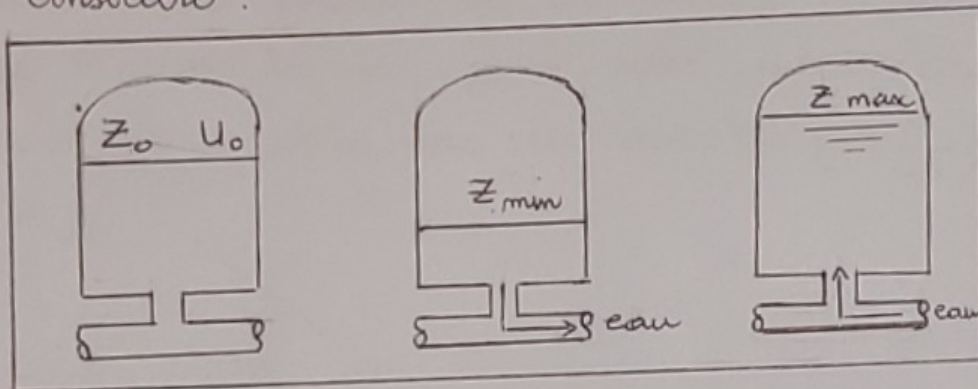
C'est le système anti-bélier le plus simple et le plus répandue actuellement pour les adductions d'eau et protégera les installations aussi bien contre les surpressions que contre les dépressions.



1. Principe de fonctionnement.

L'alimentation continue de la veine liquide après disjonction du groupe peut être effectuée à l'aide d'une réserve d'eau accumulée sous pression dans une capacité métallique disposée à la station de pompage et raccordée au refoulement immédiatement à l'aval du clapet.

Cette capacité contient de l'eau et de l'air et en marche maintient la pression de cet air équilibre la pression dans la conduite au point considéré.



À la disjonction, le clapet se ferme, puisque la pompe va fournir plus de pression, une partie de l'eau de la cloche est chassée dans la conduite. En effet à ce moment la pression de l'air de la cloche est encore supérieure à celle qui s'exerce à l'autre extrémité de la conduite (au réservoir). Après diminution progressive, puis l'annulation de sa vitesse, l'eau de la conduite revient en arrière et remonte dans la cloche, augmentant la pression de la conduite de refoulement.

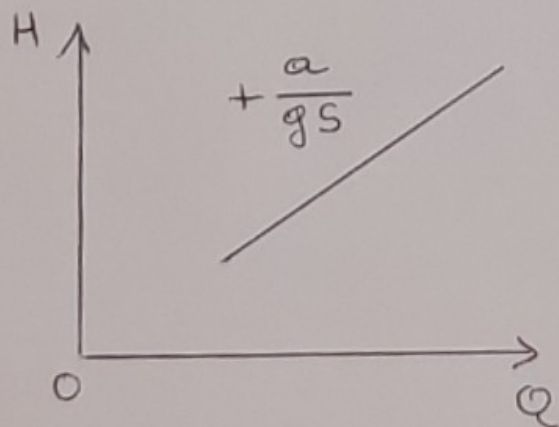
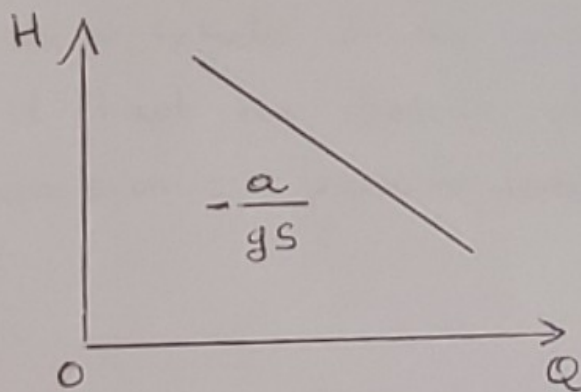
La dissipation de l'énergie de l'eau peut-être obtenue par le passage de celle-ci au travers d'un organe d'étranglement disposé à la base de la cloche.

2. Représentation géométrique du phénomène

Cas de la montée.

Pour un observateur se déplaçant ds le sens du courant à la vitesse $(-a)$ la valeur de l'équation de F étant constante et aura pour pente $(-\frac{a}{gS})$

Et pour un observateur se déplaçant ds le sens inverse du courant à la vitesse $(+a)$ la valeur de F reste la m[^]e, pour cette valeur de F on aura l'équation de la droite $(+\frac{a}{gS})$.



Cette représentation est la base de la méthode de graphique de Bergeron

Si l'on imagine deux observateurs partant à la rencontre l'un de l'autre des extrémités d'un tronçon de conduite, ils voyant les points du régime se déplacer sur des droites de pente $+\frac{a}{gS}$ pour l'un et $-\frac{a}{gS}$ pour l'autre. de sorte qu'à leur rencontre c'est à dire à l'intersection des droites, ils ne pourront constater que le même débit et la même pression.

La figure nous montre que

l'horizontale passant par O n'est autre que celle correspondant à la pression statique H_0

le point 1A au dessus de $H_0 \rightarrow$ à une surpression $\Rightarrow$ pression totale de la conduite $= H_0 + Ob$

S'il était au dessous de H_0 il correspondrait à une dépression $\Rightarrow$ pression restante de la conduite $= H_0 - Ob'$

Pour tracer une droite de pente $\left(\frac{q}{gS}\right)$ il suffit de connaître le point figuratif du régime correspondant à l'instant et au lieu de départ de l'observateur mobile.

En ce qui concerne le tracé pratique de cette droite il faut tenir compte de l'échelle de b et de q .

Exemple:

On a une conduite de $\phi = 600 \text{ mm}$ et de surface $S = 0,2827 \text{ m}^2$ avec une célérité $a = 950 \text{ m/s}$.

$$\text{donc on aura } \frac{a}{gS} = \frac{950}{9,81 \times 0,2827} = 342,6 \text{ s/m}^2$$

$$\text{or } \frac{a}{gS} = \frac{b}{q} = 342,6$$

puisque $\frac{b}{q}$ a aussi pour dimension s/m^2 on peut

$$\text{écrire } \frac{b}{q} = \frac{342,6 \text{ m}}{1 \text{ m}^3/\text{s}}, \text{ de m}^1 \text{ dimension.}$$

Si l'échelle des b est graduée à raison de 1 cm pour 2 m donc $342,6 \text{ m}$ seront représentés par $171,3 \text{ cm}$.

Si l'échelle des débits est graduée à raison de $1 \text{ cm} \rightarrow 50 \text{ m}^3/\text{h}$ ou $0,0139 \text{ m}^3/\text{s}$ donc $1 \text{ m}^3/\text{s}$ sera représenté par 72 cm .

$$\text{donc la pente de } \frac{a}{gS} = \frac{171,3}{72} = 2,38 \text{ à}$$

$$\text{l'échelle de l'épure } \Rightarrow \text{tg } \alpha = 2,38 \Rightarrow \alpha = 67,2^\circ$$

Valeur numérique du coup de bélien

Nous observerons deux cas.

Cas de la fermeture brusque.

$$t \leq \frac{2L}{a}$$

La valeur maximale du coup de bélien peut - atteindre

$$b = \frac{a V_0}{g}$$

V_0 : vitesse moyenne de l'écoulement.

Cas de la fermeture lente

Elle est caractérisée par un temps de fermeture supérieure à $\frac{2L}{a}$ c'est à dire $> \frac{2L}{a}$ un aller retour de l'onde, la valeur du coup de bélien est donnée par la formule de HICHAUD

$$B = \frac{2L V_0}{g T}$$

L : longueur de la conduite

T : temps aller retour de l'onde

Cas de la surpression

$$\Delta P_s = Hg + \frac{a V_0}{g}$$

Cas de la depression

$$\Delta P_d = Hg - \frac{a V_0}{g}$$

3. Calcul du réservoir d'air

Nous distinguons deux méthodes

Méthode de Vibert

Méthode de Bergeron.

Méthode de Vibert.

Le calcul est basé sur l'abaque de Vibert qui donne le volume " U_0 " de l'air contenu dans la cloche sous un régime à la vitesse V_0 .
cette méthode fait abstraction des p.d.c dans la conduite de refoulement et en considérant le phénomène comme une oscillation de masse, c'est à dire en négligeant l'élasticité de la conduite et la compressibilité de l'eau on arrive à un calcul simplifié mais pour des installations modestes ($30 \text{ l/s} \leq$ et $1000 \text{ à } 1200 \text{ m}$ de longueur de refoulement voir exemple DUPONT tome II p 271)

Méthode de Bergeron

Cette méthode est basée sur une épure qui nous donne les valeurs maximales de la dépression et de la surpression dans la conduite après s'être fixé au préalable les caractéristiques du réservoir d'air (volume U_0 d'air en régime normal) et de son dispositif d'étranglement.

Le calcul se fait par approximations successives en utilisant les formules suivantes:

Calcul de la célérité d'onde

Elle est donnée par la formule "d'Allievi"

$$a = \frac{9900}{\sqrt{48,3 + K \frac{D}{e}}}$$

e : épaisseur de la conduite

K : coefficient qui dépend du matériau de la conduite.

Matériau	Acier	Fer ductile	Béton	Amiante Ciment	PVC	PEHD
K	0,5	0,59	5	4	33	83

Calcul de la variation du volume d'air

$$\Delta U = S V_m \Theta$$

La durée de l'aller retour de l'onde.

$$\Theta = \frac{2L}{a} \text{ (m/s)}$$

L : longueur de la conduite.

Θ : temps d'un aller retour de l'onde

Δu : variation du volume d'air

Pour arriver au but du dimensionnement du réservoir d'air il est commode de dresser un tableau qui comparte les formules suivantes:

$$V_m = \frac{V_0 + V_f}{2}$$

V_0 : Vitesse du régime d'écoulement.

V_f : vitesse finale choisie arbitrairement.

Calcul du volume d'air du réservoir.

$u = u_0 + \Delta u \rightarrow$ quand l'eau monte

$u = u_0 - \Delta u \rightarrow$ quand l'eau descend.

avec

u : volume d'air du réservoir calculé (m^3)

u_0 : " " choisi arbitrairement (m^3)

Δu : variation du volume d'air. (m^3).

Calcul de la pression dans le réservoir d'air

Au niveau du réservoir la nouvelle pression sera déterminée comme suit

$$Z = \frac{(Z_0 + \delta_0) \times U_0^{1,4}}{U^{1,4}}$$

avec

U : volume du réservoir (m^3).

U_0 : volume d'air choisi arbitrairement au départ (m^3)

Z : pression dans le réservoir dans l'intervalle de temps.

δ_0 : perte de charge totale de la conduite de refoulement. (m)

Z_0 : Pression absolue initiale de l'air de le réservoir (m)

$$Z_0 = H_g + 10m.$$

H_g : hauteur géométrique (m).

Calculs de la vitesse et des p.d.c de la tuyère

On évaluera à la montée de l'eau, la valeur

V_1 de la tuyère en fonction de V_f de la conduite pour l'intervalle de temps considéré ; on élèverait de $\hat{m}$ la vitesse V_2 de cette tuyère à la descente de l'eau

A la montée la tuyère a un coef de débit $\approx 0,92$ le rapport des vitesses $\frac{V_1}{V_f}$ sera égal à l'inverse des canis des diamètres

$$\frac{V_1}{V_f} = \frac{\phi^2}{d'^2} = \frac{\phi^2}{(0,92 d)^2} = K$$

d sera choisi afin que $15 < K < 20$

ϕ : diamètre de la conduite de refoulement.

d : diamètre de la tuyère.

la p.d.c sera

$$\Delta h_1 = c \frac{V_1^2}{2g}$$

c : coef de p.d.c déterminé à partir de l'abaque
 $m = \frac{(0,92 d)^2}{(D_t)^2}$

$D_t = 2 \text{ à } 4$ fois le diamètre de la tuyère d .

A la descente de l'eau

$$\frac{V_2}{V_f} = \frac{2 D^2}{d^2} = K'$$

la p.d.c ds ce cas

$$\Delta h_2 = c' \frac{V_2^2}{2g}$$

c' : coef de p.d.c déterminé à partir de l'abaque

$$m' = \frac{(0,92 \times d)^2}{D_t^2}$$

Dimensionnement du ballon d'air

Pour des raisons de stabilité il est recommandé de choisir $H = 2D$.

Le volume du réservoir d'air (U_{RA}) est donné par

$$U_{RA} = 1,2 U_{max}$$

U_{max} : le maximum des volumes d'air relevé du tableau de calcul de l'épure. (m^3)

D : diamètre du réservoir d'air (m)

H : hauteur du réservoir d'air.

$$U_{RA} = S H = \frac{\pi D^2}{4} \times 2D = \frac{\pi D^3}{2}$$

$$D = \sqrt[3]{\frac{2 U_{RA}}{\pi}}$$

Si exemple $U_{max} = 1,987 m^3$

$$U_{RA} = 1,2 \times 1,987 = 2,3844 m^3$$

$$D = 1,15 m$$

$$H_{RA} = 2,30 m$$

$U_0 (m^3)$	$U_{max} (m^3)$	$U_{RA} (m^3)$	$D_{RA} (m)$	$H_{RA} (m)$
1,5	1,987	2,3844	$1,149 \approx 1,15$	2,3